

EL MISMO CONTRATO EN L1 Y EN L2: CUÁNTO CUESTA Y CUÁNTO TARDA

Desplegar SelloTiempo sin cambiar una línea en Sepolia y en OP Sepolia, medir gas, costo total (incluido el costo L1 de datos del rollup) y tiempo hasta el recibo. Y el análisis regulatorio del proyecto propio.

MODALIDAD	REQUISITOS	DURACIÓN	META
Equipo de proyecto (3 personas)	Node.js 22 LTS · repo ETH de Sepolia	55 min en clase + 1 h en casa	2 despliegues, 1 tabla + plantilla legal

CÓMO LEER ESTA GUÍA

Cada paso dice qué escribir, qué deberían ver y cómo saber que funcionó. Los datos de redes, faucets y puente se **verificaron el 17 de septiembre de 2026**; si algo cambió (un faucet cerró, una URL se movió), la sección 12 dice cómo seguir. Las partes 1 y 2 son en la red local y no gastan nada; hagan esas primero, mientras consiguen ETH de prueba.

01 Objetivo, resultados de aprendizaje y entregables

LEER PRIMERO

Objetivo: comprobar con datos propios qué significa «compatible con la EVM» (el mismo bytecode corre en las dos redes) y cuánto cambia el costo y el tiempo de confirmación entre una capa 1 de prueba y una capa 2 de prueba; y aplicar el mapa regulatorio colombiano al proyecto del equipo.

RA	CÓMO LO TRABAJA
RA2	Evaluar una solución de escalado con evidencia medida, no con folletos.
RA4	Desplegar el mismo contrato en dos redes públicas con un entorno profesional y leer sus recibos.
RA7	Identificar las obligaciones legales del proyecto propio en Colombia, con fuente y fecha.

PARTE	QUÉ SE HACE	DÓNDE
1 · Probar	Las 3 pruebas de SelloTiempo.	local
2 · Ensayar la medición	El script en local, normal y simulando un rollup OP.	local
3 · Preparar redes	Keystore, ETH en Sepolia y en OP Sepolia (faucet o puente).	Sepolia · OP Sepolia
4 · Medir	Desplegar y sellar en las dos redes; llenar la tabla.	Sepolia · OP Sepolia
5 · Taller legal	Plantilla regulatoria del proyecto propio.	papel

Se entrega en el repositorio del equipo, carpeta `entregas/lab16/`, antes de la Sesión 17: `medicion.md` (las dos salidas completas del script, la tabla de la sección 7 y las respuestas de la sección 8) y `taller-regulatorio.md` (la plantilla de la sección 9). Sin direcciones verificables en las dos redes, el laboratorio no se califica.

REGLAS QUE NO ADMITEN EXCEPCIÓN

Solo redes de prueba: **nunca dinero real**. Billetera del curso, nunca la personal. La frase semilla no se comparte con nadie, tampoco con el docente. No firmen nada que no entiendan: antes de enviar al puente, lean la dirección de destino. Claves y URL de RPC **solo** en el keystore de Hardhat. No se modifica `hardhat.config.js`: la red `opSepolia` ya está definida.

02 Parte 1 · Preparar y probar en local

10 MINUTOS

1

ENTORNO

Si no está listo desde las sesiones anteriores

```
node --version          # v22.x
cd "ruta/al/curso/material/laboratorios-evm"
npm install              # una vez por semestre
npx hardhat --version   # 3.16.0
```

2

EL CONTRATO

contracts/s16/SelloTiempo.sol

Léanlo: `sellar(bytes32 hash)` guarda el momento (`block.timestamp`) y quién selló un hash, emite `Sellado` y rechaza sellar dos veces el mismo hash (`YaSellado`). Solo se guarda el **hash**, nunca el documento ni datos personales (Ley 1581 de 2012). Es pequeño y sin dependencias para que la comparación entre redes sea justa.

```
npx hardhat test test/s16/SelloTiempo.test.js
```

Salida esperada:

```
S16 · SelloTiempo
  ✓ sella un hash con el momento y la cuenta que lo registró
  ✓ el mismo hash no se sella dos veces: el primero conserva la prioridad
  ✓ un hash nunca sellado devuelve 0

3 passing
```

03 Parte 2 · Ensayar la medición sin gastar nada

10 MINUTOS

El script `scripts/s16/desplegar-y-medir.js` despliega `SelloTiempo`, llama `sellar()` una vez y mide cada transacción: gas usado, precio efectivo del gas, costo de ejecución, costo L1 de datos (solo en un rollup OP), total y tiempo hasta tener el recibo.

Como si fuera una L1

```
npx hardhat run scripts/s16/desplegar-y-medir.js
```

Salida real (los precios cambian en cada corrida; el gas no):

```
DESPLIEGUE de SelloTiempo
gas usado      169.615
...
datos L1 (l1Fee) no aplica: esta red no es un rollup OP
OPERACIÓN sellar(hash)
gas usado      90.279
precio del gas  0.969776789 gwei
ejecución      0.000087550478734131 ETH
datos L1 (l1Fee) no aplica: esta red no es un rollup OP
TOTAL          0.000087550478734131 ETH
tiempo al recibo 0.0 s

Fila para la tabla (...):
default | 31337 | 169615 | 0.000187835361328125 | 90279 | 0.000087550478734131 | n/a | 0.0
```

Para ver el campo l1Fee antes de tocar la testnet

```
$env:SIMULAR_OP="1"; npx hardhat run scripts/s16/desplegar-y-medir.js      (PowerShell)
SIMULAR_OP=1 npx hardhat run scripts/s16/desplegar-y-medir.js            (macOS / Linux)
```

Ahora el recibo trae los campos de OP: `l1Fee` , `l1GasUsed` (1 600 para `seallar` , 7 295 para el despliegue) y los escalares. En la simulación local el `l1Fee` sale en 0 porque no hay una L1 real con precio; en OP Sepolia tendrá un valor. En PowerShell, al terminar, borren la variable: `$env:SIMULAR_OP=$null` .

Cómo sé que funcionó: aparece la línea `datos L1 (l1Fee)` con un número y la línea `l1GasUsed` .

CÓMO SE LEE EL COSTO L1 DE DATOS EN UN ROLLUP

En OP Stack, cada transacción paga dos cosas: la **ejecución en la L2** (`gasUsed × effectiveGasPrice` , como en cualquier red EVM) y su parte de **publicar los datos en Ethereum**, que el nodo reporta en el recibo como `l1Fee` (en wei). ethers no expone ese campo, por eso el script lee el recibo crudo con `eth_getTransactionReceipt` . El total real es la suma. También se puede estimar antes de enviar con el contrato predeployado `GasPriceOracle` (`0x420000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000F` , función `getL1Fee(bytes)`).

04 Las dos redes, verificadas

17-09-2026

DATO	SEPOLIA (L1 DE PRUEBA)	OP SEPOLIA (L2 DE PRUEBA)
chainId	11155111	11155420
Red en hardhat.config.js	<code>sepolia</code> (chainType l1)	<code>opSepolia</code> (chainType op)
Variable del keystore	<code>SEPOLIA_RPC_URL</code>	<code>OP_SEPOLIA_RPC_URL</code>
RPC público	el de su proveedor (Alchemy, Infura)	<code>https://sepolia.optimism.io</code> (con límite de uso; sin websockets)
Explorador	<code>sepolia.etherscan.io</code>	<code>sepolia-optimism.etherscan.io</code> · <code>testnet-explorer.optimism.io</code>
Tiempo de bloque	12 s	2 s
Clave privada	La MISMA <code>SEPOLIA_PRIVATE_KEY</code> sirve en las dos: la dirección es la misma, los saldos no.	

Cómo conseguir ETH en OP Sepolia

VÍA	CONDICIONES VERIFICADAS
Superchain Faucet · <code>console.optimism.io/faucet</code>	Faucet oficial de Optimism (listado en <code>docs.optimism.io/app-developers/tools/faucets</code>). La página exige JavaScript; los montos y requisitos no se pudieron leer al verificar: revisen en pantalla.
QuickNode · <code>faucet.quicknode.com/optimism/sepolia</code>	Un reclamo cada 12 horas, sin saldo mínimo en mainnet y sin cuenta.
Alchemy · <code>alchemy.com/faucets/optimism-sepolia</code>	0,1 ETH cada 24 h, pero exige 0,001 ETH en Ethereum mainnet: no es para billeteras del curso (no se usa dinero real).
Puente desde Sepolia	Si ya tienen ETH en Sepolia (faucet de la S8 o billetera institucional del docente), pásenlo a OP Sepolia con el puente oficial: sección 5. Llega en 1 a 3 minutos.

05 Parte 3 · Keystore y fondos

15 MINUTOS

1

EL KEYSTORE

La única forma permitida de guardar secretos

```
npx hardhat keystore set SEPOLIA_RPC_URL      # si no existe desde la S8
npx hardhat keystore set SEPOLIA_PRIVATE_KEY  # clave de la billetera DEL CURSO
npx hardhat keystore set OP_SEPOLIA_RPC_URL   # https://sepolia.optimism.io, o la de
Alchemy/Infura para OP Sepolia
npx hardhat keystore list
```

La primera vez pide crear la contraseña del keystore. **Cómo sé que funcionó:** `keystore list` muestra los tres nombres (nunca los valores). Si el RPC público responde «rate limit» o 429, cambien `OP_SEPOLIA_RPC_URL` por la URL de su proveedor para «OP Sepolia».

2

AGREGAR OP SEPOLIA A METAMASK

Para ver el saldo

MetaMask → redes → agregar red manualmente: nombre OP Sepolia , RPC `https://sepolia.optimism.io` , chainId `11155420` , símbolo ETH , explorador `https://sepolia-optimism.etherscan.io` . Verifiquen el chainId: es lo que distingue una red de otra.

3

PUENTE SEPOLIA → OP SEPOLIA

Solo si el faucet no alcanzó

Dirección del puente (L1StandardBridgeProxy de OP Sepolia, en Sepolia):

`0xFBb0621E0B23b5478B630BD55a5f21f67730B0F1` .

Verifiquenla antes de enviar en el registro oficial de la Superchain: `github.com/ethereum-optimism/superchain-registry` , archivo `superchain/configs/sepolia/op.toml` , clave `L1StandardBridgeProxy` . Si no coincide carácter por carácter, **no envíen**.

Qué hacer: en MetaMask, red **Sepolia**, enviar 0,01 ETH a esa dirección desde la billetera del curso (una cuenta normal, no un contrato). El puente acredita la misma cantidad a la **misma dirección** en OP Sepolia.

Alternativas con interfaz: `app.optimism.io/bridge` o `superbridge.app/op-sepolia` .

Cómo sé que funcionó: 1 a 3 minutos después, MetaMask en la red OP Sepolia muestra el saldo; o busquen su dirección en `sepolia-optimism.etherscan.io` .

Ojo: es de ida. Volver de OP Sepolia a Sepolia por el puente nativo tarda **7 días** (la ventana de desafío del rollup optimista, igual que en mainnet).

PUNTO DE CONTROL 3

El script en local funciona, el keystore tiene las tres variables, y la billetera del curso tiene al menos 0,005 ETH en Sepolia y algo de ETH en OP Sepolia (0,001 basta para esta medición).

1

SEPOLIA

La L1 de prueba

```
npx hardhat run scripts/s16/desplegar-y-medir.js --network sepolia
```

Tarda unos 30 segundos (dos transacciones de ~12 s cada una). Copien la salida COMPLETA a `medicion.md`.

2

OP SEPOLIA

La L2 de prueba, mismo contrato

```
npx hardhat run scripts/s16/desplegar-y-medir.js --network opSepolia
```

Mismo script, mismo contrato, sin tocar una línea. Esta vez aparecen `datos L1 (l1Fee)`, `l1GasUsed`, los escalares y la «parte L1 del total».

Cómo sé que terminó: cada corrida termina con una línea «Fila para la tabla». Abran las dos direcciones de contrato en sus exploradores: deben mostrar el contrato creado por su cuenta.

QUÉ ESPERAR (ESTIMACIÓN CON PRECIOS OBSERVADOS EL 17-09-2026)

Con el gas medido en local (`sellar` = 90 279) y los precios que mostraban ese día los nodos públicos (Sepolia ≈ 1,075 gwei; OP Sepolia ≈ 0,0017 gwei de ejecución y un `l1Fee` de $\approx 1,67 \times 10^{-8}$ ETH para una transacción pequeña), sellar costaría ≈ 0,0000971 ETH en Sepolia y ≈ 0,00000017 ETH en OP Sepolia: unas **570 veces** menos. Sus números serán otros: los precios de las testnets cambian cada minuto y no reflejan los de mainnet. Lo que sí debe repetirse es la **estructura**: el gas usado casi igual, el precio muy distinto y un costo L1 de datos solo en la L2.

07 Tabla comparativa para llenar

VA EN `medicion.md`

MEDIDA	SEPOLIA	OP SEPOLIA	RAZÓN L1 / L2
Dirección del contrato			—
Gas del despliegue			
Total del despliegue (ETH)			
Gas de sellar()			
Precio del gas en sellar (gwei)			
Ejecución de sellar (ETH)			
11Fee de sellar (ETH)	no aplica		—
Parte L1 del total (%)	no aplica		—
Total de sellar (ETH)			
Tiempo al recibo de sellar (s)			
Hash de sellar			—

08 Preguntas de análisis

CON SUS NÚMEROS

1. ¿El gas usado de `sellar` fue idéntico en las dos redes? Si difiere en unas pocas unidades, busquen por qué en su recibo (pista: el costo de los bytes cero y no cero del calldata depende del hash que sellaron). ¿Qué demuestra eso sobre «compatible con la EVM»?
2. Con SUS datos: ¿cuántas veces más barato fue sellar en OP Sepolia? ¿Qué porcentaje del total de la L2 fue `11Fee`? ¿Y en el despliegue, que publica mucho más bytecode? Expliquen la diferencia con `11GasUsed`.
3. El tiempo al recibo, ¿se parece al tiempo de bloque de cada red (12 s y 2 s)? ¿Por qué ese «recibo» en la L2 NO significa que la transacción sea final en Ethereum? (pista: A.3 del deck y los 7 días).
4. Si su proyecto hiciera 10 000 sellos al mes, ¿cuánto costaría en cada red con sus precios? ¿Por qué esa cifra no sirve para presupuestar en mainnet, y qué dato buscarían para hacerlo?
5. ¿Qué confianza adicional asumen al usar OP Sepolia en vez de Sepolia (secuenciador, puente, pruebas de fraude)? Una respuesta de máximo 120 palabras que alguien de la S4 entendería.

09 Parte 5 · Taller: análisis regulatorio del proyecto propio

20 MINUTOS · VA EN taller-regulatorio.md

Aplicar el mapa del bloque B al proyecto del equipo. Cada respuesta cita la norma, la URL oficial y la fecha en que la abrieron. **No es asesoría jurídica:** es el ejercicio de hacer las preguntas correctas. Si la respuesta depende de algo que no saben, escriban la pregunta que le harían a un abogado.

#	PREGUNTA	NORMA DE REFERENCIA	RESPUESTA DEL EQUIPO (CON FUENTE Y FECHA)
1	¿Qué hace nuestro sistema, en una frase, y quiénes son sus usuarios?	—	
2	¿Intercambiamos, custodiamos o transferimos activos virtuales por cuenta de otros? ¿Seríamos PSAV y tendríamos que reportar a la UIAF?	UIAF · Res. 314 de 2021 (y Res. 84 de 2022)	
3	¿Nuestros usuarios podrían tener ganancias con un token? ¿Cómo lo declararían? ¿Quedaríamos obligados a reportar como proveedor?	DIAN · Concepto 018075 de 2023 · Res. 000240 de 2025	
4	¿Nuestro token o servicio podría considerarse un producto financiero o un valor? ¿Necesitaríamos a un banco?	SFC · Cartas Circulares 29/2014, 78/2016, 52/2017 · Ley 964 de 2005	
5	¿Qué datos personales tocamos, dónde viven y cómo atenderíamos una solicitud de supresión?	Ley 1581 de 2012 (S15)	
6	¿El «contrato» de nuestro proyecto tiene efecto jurídico entre las partes, o solo automatiza? ¿Qué documento legal lo acompañaría?	pregunta abierta (B.8)	
7	Si operáramos también con usuarios de la Unión Europea, ¿qué cambiaría?	MiCA · Reg. (UE) 2023/1114 y 2023/1113	
8	La obligación que MÁS nos costaría cumplir, y si la cumpliríamos o rediseñaríamos para no tenerla.	—	

LA RESPUESTA HONESTA MÁS FRECUENTE

La mayoría de proyectos del curso (certificados, trazabilidad, votación, tiquetes) **no** son PSAV: no intercambian activos por cuenta de clientes. Su obligación más real suele ser la protección de datos personales. Descubrir eso con fuentes vale más que listar todas las normas.

10 Estado regulatorio verificado

CONSULTADO EL 17-09-2026

Resumen de lo que se verificó en fuente oficial para el bloque B. **Antes de citarlo, ábralo otra vez:** la norma cambia.

TEMA	ESTADO	FUENTE OFICIAL
Naturaleza jurídica	No son moneda de curso legal, divisa ni valor; no están regulados ni supervisados; las entidades vigiladas no pueden custodiarlos ni intermediarlos.	superfinanciera.gov.co/publicaciones/10087902/ (CC 52/2017) · /10115324/ (página actualizada el 11-jun-2026)
UIAF	PSAV reportan ROS, transacciones (desde USD 150 / USD 450) y clientes, mensualmente, desde el 1-jul-2022.	uiaf.gov.co/sector/activos-virtuales · Res. 314 de 2021 · Res. 84 de 2022
DIAN · impuestos	Activos intangibles; renta o ganancia ocasional según el caso.	normograma.dian.gov.co/dian/compilacion/docs/oficio_dian_18075_2023.htm
DIAN · CARF	Res. 000240 del 24-dic-2025: los proveedores de servicios de criptoactivos reportan desde el año gravable 2026, en XML, hasta el último día hábil de mayo del año siguiente.	dian.gov.co/normatividad/Normatividad/ «Resolución 000240 de 24-12-2025.pdf»
Arenera SFC	Piloto 2021-2024 (fin 13-jun-2024) sin incidentes para consumidores; criptoactivos siguen sin regular.	superfinanciera.gov.co/publicaciones/10115218/
Congreso	PL 139/2021C y PL 510/2025C	camara.gov.co/criptoactivos-2227/ · camara.gov.co/servicios-activos-virtuales-497/

archivados;
ninguna ley de
PSAV
sancionada.

MiCA	Vigor 29-jun-2023; stablecoins 30-jun-2024; general 30-dic-2024; transitorio CASP hasta 1-jul-2026.	<code>eur-lex.europa.eu</code> · CELEX 32023R1114, art. 149
Travel Rule	GAFI R.15/R.16 (umbral USD/EUR 1 000; R.16 revisada 18-jun-2025). UE: sin umbral desde 30-dic-2024.	<code>fatf-gafi.org</code> · CELEX 32023R1113

No confirmado en fuente oficial: conceptos recientes del Banco de la República (su sitio no abrió al verificar), proyectos de ley radicados desde el 20-jul-2026 y un informe final formal del piloto de la SFC.

11 Errores frecuentes

CASI TODO SE RESUELVE AQUÍ

SÍNTOMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
«Sin saldo en esta red» con <code>--network opSepolia</code>	El ETH está en Sepolia. Faucet de OP Sepolia o puente (sección 5).
HHE... «configuration variable <code>OP_SEPOLIA_RPC_URL</code> »	Falta en el keystore: <code>npm hardhat keystore set OP_SEPOLIA_RPC_URL</code> .
Envié al puente y no llega	Esperen hasta 3 minutos; busquen la MISMA dirección en el explorador de OP Sepolia. Si enviaron desde un contrato o a otra dirección, el puente no acredita a su cuenta.
429 · «rate limit» · «too many requests»	El RPC público limita. Usen la URL de su proveedor para OP Sepolia en el keystore.
11Fee dice «no aplica»	Corrieron sin <code>--network opSepolia</code> o con <code>--network sepolia</code> .
Con <code>SIMULAR_OP</code> el 11Fee da 0	Es lo esperado en local: no hay una L1 con precio. En OP Sepolia tendrá valor.
Después de <code>SIMULAR_OP</code> todo sale «simulando OP»	La variable quedó puesta en PowerShell: <code>\$env:SIMULAR_OP=\$null</code> .
«nonce too low» o transacción atascada	Usaron la misma cuenta en MetaMask a la vez. Esperen a que se confirme y vuelvan a correr.

12 Si algo cambió desde la verificación

- **Un faucet cerró:** la lista vigente está en `docs.optimism.io/app-developers/tools/faucets` . Si ninguno sirve, pidan ETH de OP Sepolia al docente.
- **La dirección del puente:** la fuente de verdad es el `superchain-registry` (sección 5). Nunca una dirección que aparezca en un mensaje, video o foro.
- **OP Sepolia no responde:** el laboratorio puede hacerse con otra L2 de prueba compatible con la EVM, pero requeriría agregar la red a `hardhat.config.js` , que es archivo del docente: pídanlo, no lo editen.

13 Lista de chequeo de entrega

- ☐ Captura de `SelloTiempo.test.js` : 3 passing.
- ☐ Salida completa del script en Sepolia y en OP Sepolia, en `medicion.md` .
- ☐ Direcciones de los dos contratos y hashes de los dos `sellar` , abríbles en sus exploradores.
- ☐ Tabla de la sección 7 llena, con la columna de razón calculada.
- ☐ Las 5 respuestas de análisis, con sus números.
- ☐ `taller-regulatorio.md` con las 8 preguntas, cada norma con URL y fecha de consulta.
- ☐ `git status` revisado: ninguna clave ni URL con API key en el repositorio.

14 Rúbrica

PARTE DEL 4 % DE LABORATORIOS S14-S16

CRITERIO	PESO	EXCELENTE (5,0)	ACEPTABLE (3,5)	INSUFICIENTE (<3,0)
Despliegue en dos redes	30 %	Mismo contrato en Sepolia y OP Sepolia, direcciones y hashes verificables.	Una red completa y la otra parcial.	Sin evidencia on-chain.
Tabla comparativa	25 %	Completa, con l1Fee y razones bien calculadas.	Completa pero sin l1Fee o con errores de cálculo.	Incompleta o inventada.
Análisis	20 %	Las 5 respuestas con sus números y razonamiento propio.	Correctas pero genéricas.	Sin datos propios.
Taller regulatorio	25 %	8 respuestas con norma, URL oficial y fecha; identifica la obligación real del proyecto.	Respuestas razonables sin fuentes o sin fecha.	Genérico o con normas inexistentes.

15 Referencias técnicas

CONSULTADAS EL 17-09-2026

- Optimism · redes: `docs.optimism.io/superchain/networks` · faucets: `docs.optimism.io/app-developers/tools/faucets` · tarifas: `docs.optimism.io/stack/transactions/fees` · puentes: `docs.optimism.io/app-developers/bridging/messaging`

- Registro de direcciones: github.com/ethereum-optimism/superchain-registry
([superchain/configs/sepolia/op.toml](https://github.com/ethereum-optimism/superchain-registry/blob/main/superchain/configs/sepolia/op.toml))
- Predeploys de OP Stack (GasPriceOracle): specs.optimism.io/protocol/predeploys.html
- EIP-4844 (blobs): eips.ethereum.org/EIPS/eip-4844 · anuncio de Dencun:
blog.ethereum.org/2024/02/27/dencun-mainnet-announcement